PharmaSoft

Registro y consulta de ventas Semana 09

Lenguaje de Programación II

El módulo Ventas permite preparar una operación con cliente y varios productos, revisar su total estimado y confirmar su registro. La aplicación consulta la venta guardada para emitir el comprobante y permite recuperar operaciones mediante filtros y paginación.

Alcance de la práctica

Se incorporaron el formulario cabecera y detalle, los buscadores, las validaciones por línea, la confirmación, el comprobante y la consulta de ventas. La actividad autónoma se completa con el reporte de ventas por categoría. El módulo Productos permite administrar el catálogo y verificar el stock después de vender.

Componente	Implementación
Frontend	Angular 22 y TypeScript 6, organizado por features.
Backend	tarea05 de SEMANA9, Java 21 y Spring Boot 4.0.7.
Entorno habitual	Oracle en localhost:1522/freepdb1, API en 8080 y SPA en 4200.
Entorno de las capturas	H2 temporal en memoria, API en 8081 y SPA en 4201.
Comprobaciones automáticas	29 pruebas del frontend y 10 del backend aprobadas.

Las capturas muestran ejecuciones reales del frontend contra tarea05 con datos de demostración y H2 temporal. No acreditan persistencia en Oracle. Las evidencias complementarias aportadas por el estudiante muestran la ejecución local en 4200/8080, la impresión y los estados HTTP 201, 409 y 200. Se distinguen de las pruebas iniciales en H2.

Organización y contrato de la venta

Elemento	Responsabilidad
VentaForm	Elegir cliente y productos, administrar el FormArray, calcular estimados, validar y confirmar.
VentaList	Aplicar filtros, consultar páginas e imprimir el resultado de la página actual.
VentaDetalle	Mostrar la respuesta del servidor, obtener el DNI y abrir la impresión.
VentaService	POST de registro, GET por ID y GET paginado de búsqueda.
ReporteCategorias	Consultar unidades y montos por categoría y período.
ProductoService y ClienteService	Reutilizar los catálogos. Sus respuestas en tarea05 son arrays.

Ventas y Productos tienen rutas con carga diferida. El menú incorpora Productos, Ventas y Reportes. Las rutas de Ventas son /ventas, /ventas/nueva y /ventas/:id.

Datos enviados al registrar

```
{
"clienteId": 1,
"detalles": [
{ "productoId": 1, "cantidad": 4 },
{ "productoId": 2, "cantidad": 1 }
]
}
```

La SPA no envía precios, subtotales ni total. El servidor obtiene el precio vigente y calcula el comprobante definitivo. Si cambia un precio después de cargar el catálogo, el total registrado puede diferir del estimado; el comprobante muestra el valor real guardado.

Paginación del servidor

GET /api/v1/ventas/buscar acepta pagina, tamanio y los filtros con valor. Devuelve contenido, pagina, tamanio, totalElementos, totalPaginas, primera y ultima. GET /api/v1/ventas conserva el array original para no cambiar ese contrato.

Validaciones y consistencia del stock

El formulario exige un cliente activo y al menos una línea. Cada cantidad debe ser un entero mayor que cero y no superar el stock disponible. Si se agrega nuevamente un producto, la cantidad aumenta en su línea existente. Enter agrega el primer resultado y evita enviar el formulario.

Los buscadores normalizan las tildes y las mayúsculas y comprueban todas las palabras. El cliente se busca por nombres, apellidos o DNI; el producto, por nombre o categoría. Los clientes inactivos y productos inactivos o agotados se excluyen de los resultados.

Los cambios del formulario se convierten en signals mediante toSignal. Los computed calculan cada subtotal y el total a dos decimales. Revisar valida los datos y presenta el resumen; Volver conserva el detalle sin POST. Confirmar envía la operación una sola vez y bloquea los controles durante el guardado.

Transacción y ventas simultáneas

El backend descuenta el stock mediante un UPDATE condicional que solo tiene efecto si el producto está activo y dispone de unidades suficientes. Las líneas se procesan en un orden estable. Si alguna falla, la transacción revierte la venta y los descuentos anteriores. La anulación bloquea la venta y devuelve el stock una sola vez.

Pruebas automatizadas realizadas

Área	Comprobación
Frontend	Búsquedas, cálculos, productos repetidos, Enter, cantidades, confirmación, Volver, POST mínimo, 409, filtros, total sin anuladas, DNI e impresión automática y reporte.
Backend	Arranque, reglas de Categorías, cálculo definitivo, descuento, rollback de varias líneas, dos cajas simultáneas, paginación, validaciones, anulación y reporte.
Concurrencia	Con una unidad disponible: una solicitud devuelve 201 y la otra 409; el stock final es cero y solo hay una venta.
Reporte	Las anuladas se excluyen y las cantidades y montos de las categorías coinciden con las ventas registradas.

Ejecución y evidencias para la entrega

Abrir C:\UNIVERSIDAD\LP2\SEMANA9\tarea05 en IntelliJ, iniciar Oracle y ejecutar Actividad01Application. Verificar Swagger en http://localhost:8080/swagger-ui.html. En otra terminal iniciar el frontend:

```
cd C:\UNIVERSIDAD\LP2\SEMANA9\pharmaSoft-frotend-main
npm.cmd start
```

Abrir http://localhost:4200. Preparar al menos tres clientes activos y cinco productos activos con stock. Mantener F12 en Red o Network, filtrando Fetch/XHR. Limpiar la lista antes de cada caso y conservar el resultado visual junto con método, URL y estado HTTP cuando corresponda.

Comprobación automática

```
Frontend
npm.cmd run build
npm.cmd test -- --watch=false

Backend
.\mvnw.cmd test
```

Las pruebas de Maven utilizan el perfil test y H2 en memoria; no requieren ni modifican Oracle. La configuración normal de desarrollo permanece en Oracle.

Impresión

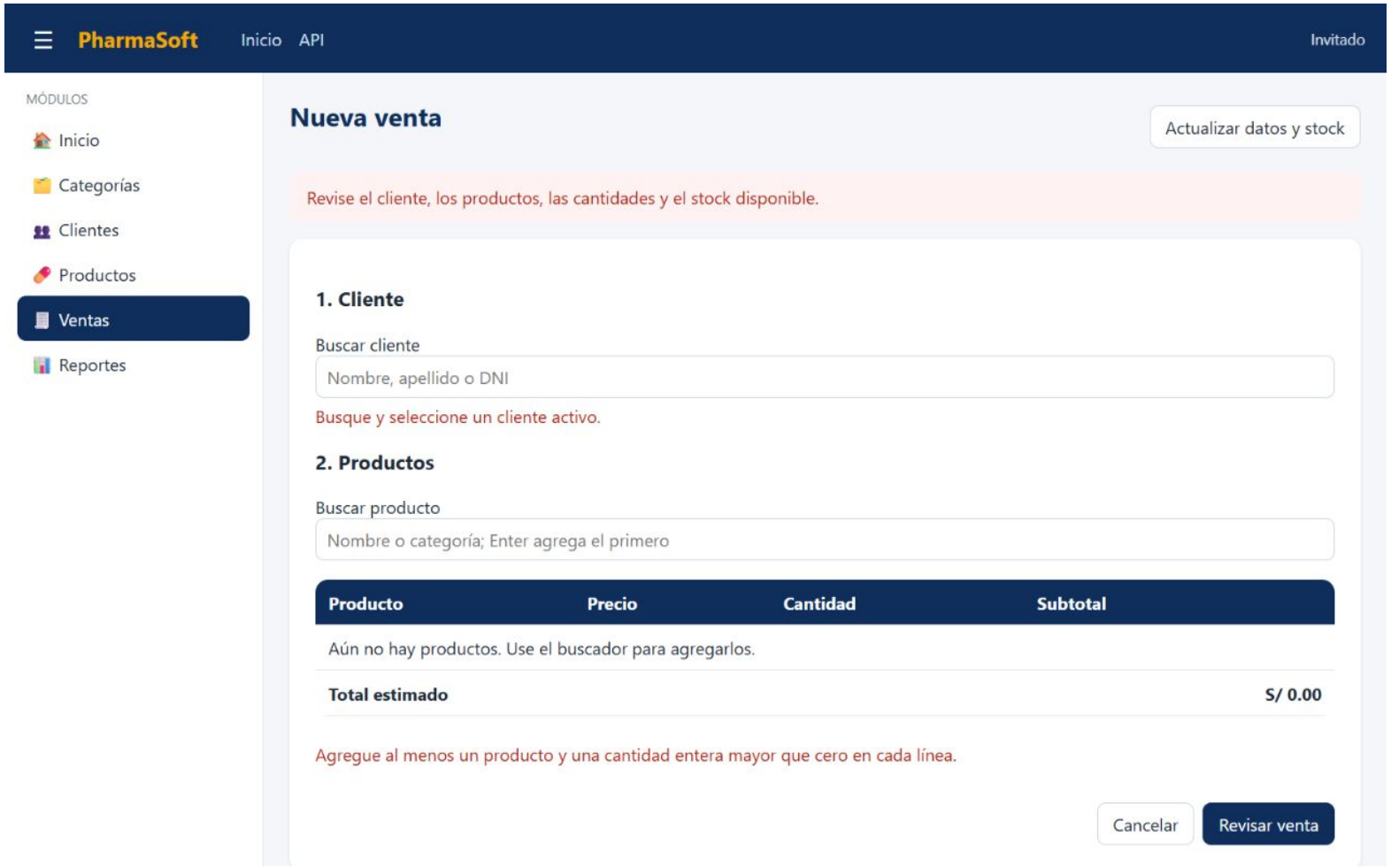
El comprobante incluye nombre y DNI del cliente, fecha, estado, líneas y total definitivo. Las ventas anuladas tienen un sello ANULADA. Las reglas de impresión ocultan el layout y los botones, muestran el pie del comprobante y conservan los filtros y el total de la página en la consulta.

Los casos 11, 12 y 13 incluyen el comprobante impreso y las vistas previas aportadas por el estudiante. No muestran el menú ni los botones dentro de la hoja. En la prueba 10 comparar el resumen de S/ 13.20 con el comprobante del mismo importe.

La entrega requiere la rama feature/ventas correspondiente, cuatro commits y una solicitud hacia develop. El PDF utiliza el nombre Condori_LP2_S9_Practica.pdf. Las capturas del entorno 4200/8080 no permiten identificar por sí solas el motor de base de datos.

Prueba 01 Formulario vacío

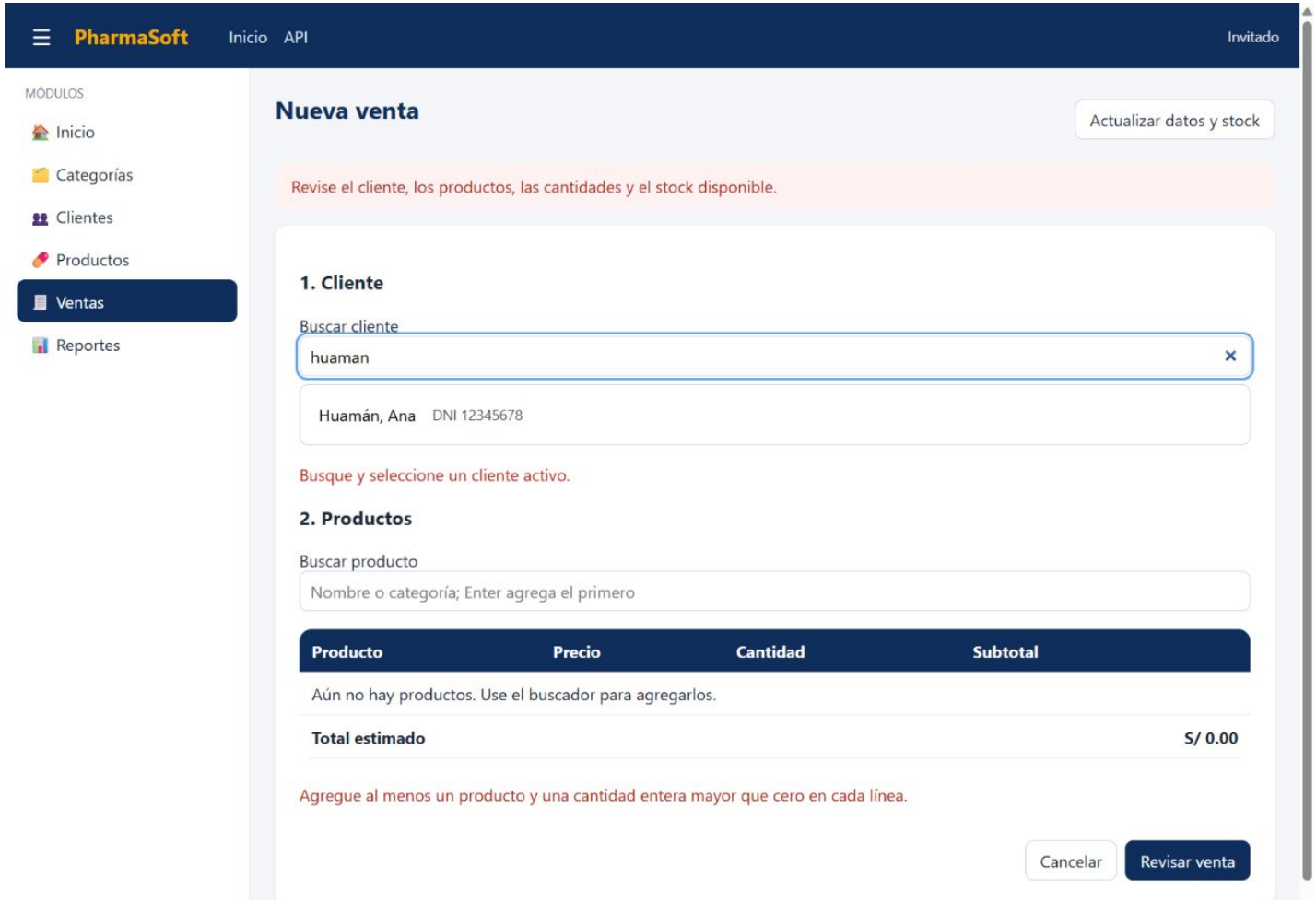
Al revisar sin cliente ni productos aparecen los mensajes de cabecera y detalle. No se abre la confirmación ni se envía el POST.



La prueba automática verifica que el formulario vacío no registra.

Prueba 02 Búsqueda de cliente

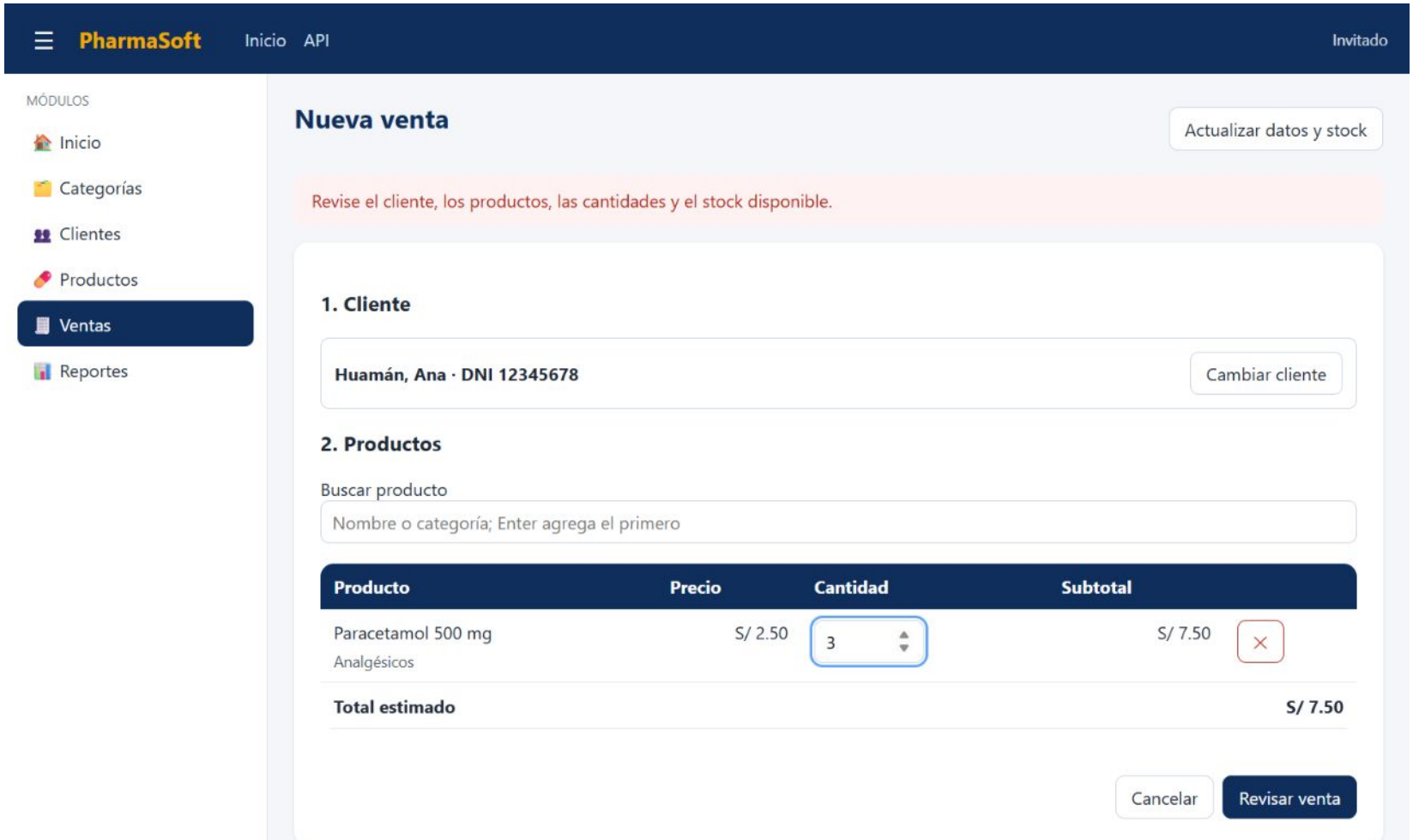
La búsqueda huaman encuentra a Ana Huamán sin exigir la tilde. Los inactivos no forman parte de los resultados. Un texto inexistente muestra el aviso de coincidencias vacías.



La búsqueda sin coincidencias se incluye en la evidencia complementaria.

Prueba 03 Cálculos de la línea

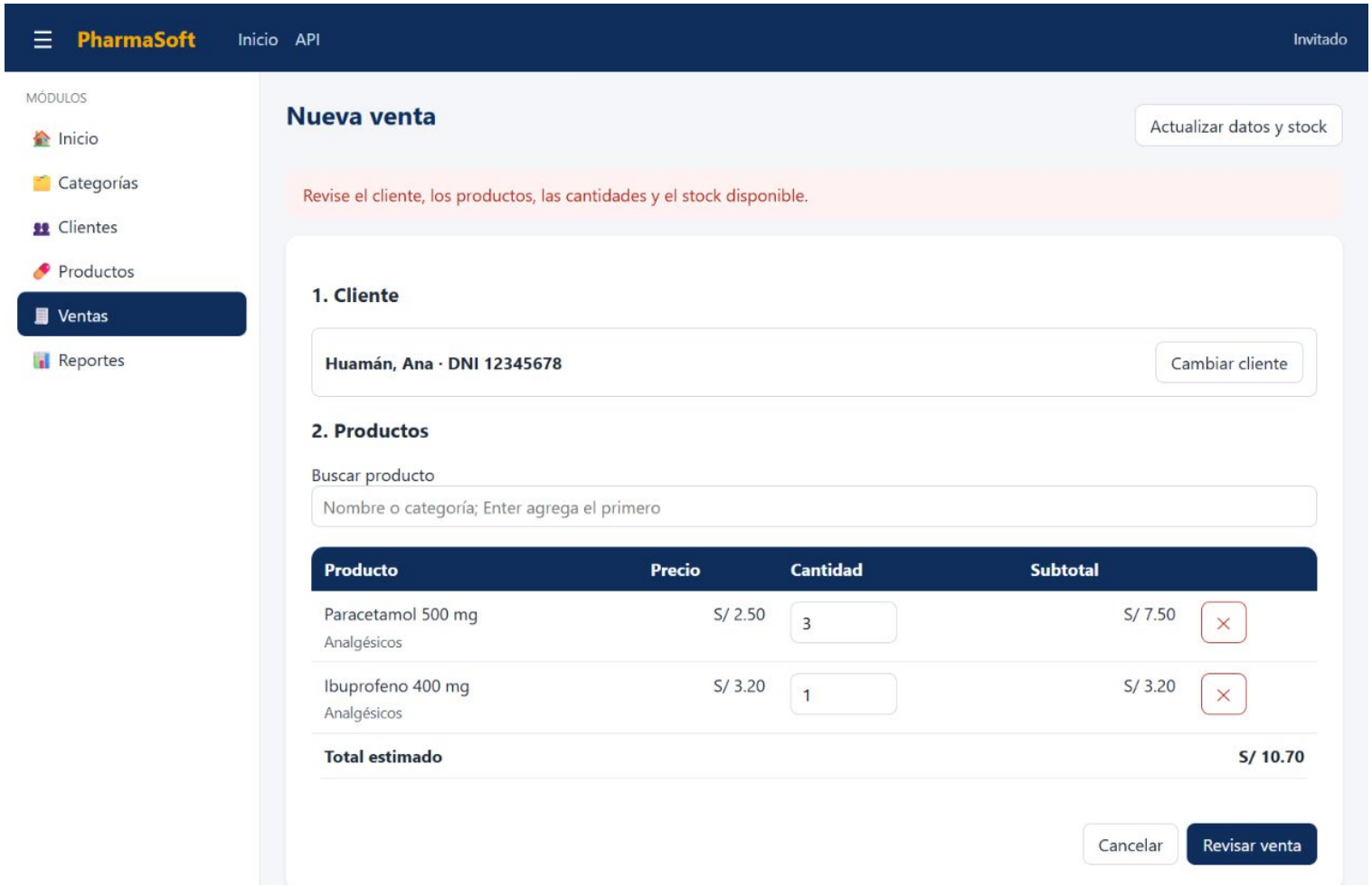
Paracetamol cuesta S/ 2.50. Con cantidad 3, el subtotal y total estimado son S/ 7.50. El cálculo se actualiza al escribir.



Resultado visual y cálculo automatizado comprobados.

Prueba 04 Enter y eliminación de líneas

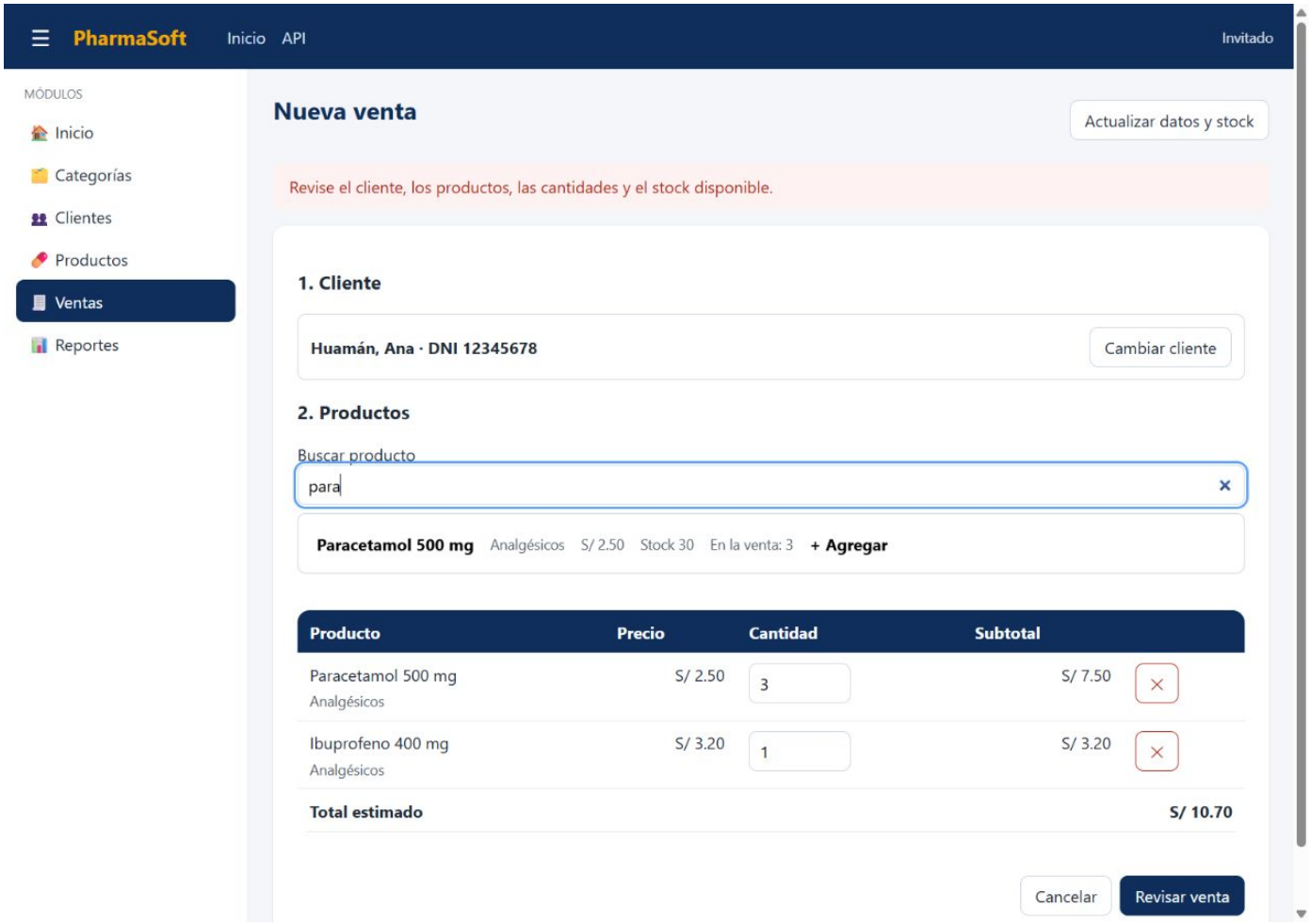
Se agregaron Ibuprofeno y Vitamina C con Enter y se quitó Vitamina C. Quedan dos líneas y el total pasa a S/ 10.70, sin abrir la confirmación.



Enter no registra ni envía el formulario.

Prueba 05 Producto ya seleccionado

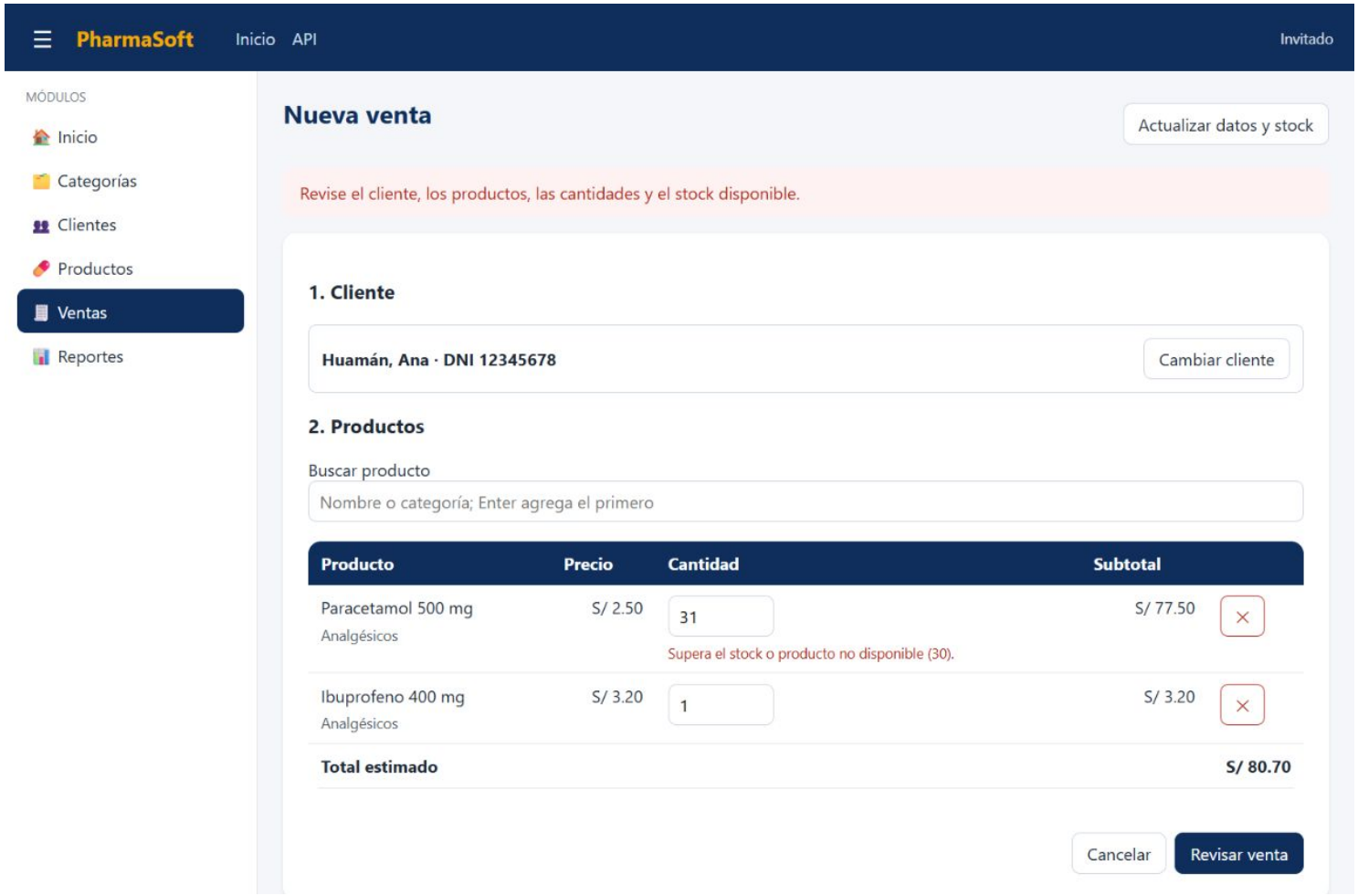
El buscador identifica Paracetamol como En la venta: 3. Al agregarlo otra vez aumenta a 4 unidades y conserva una única línea para ese producto.



La ausencia de duplicados también está cubierta por una prueba automática.

Prueba 06 Cantidad superior al stock

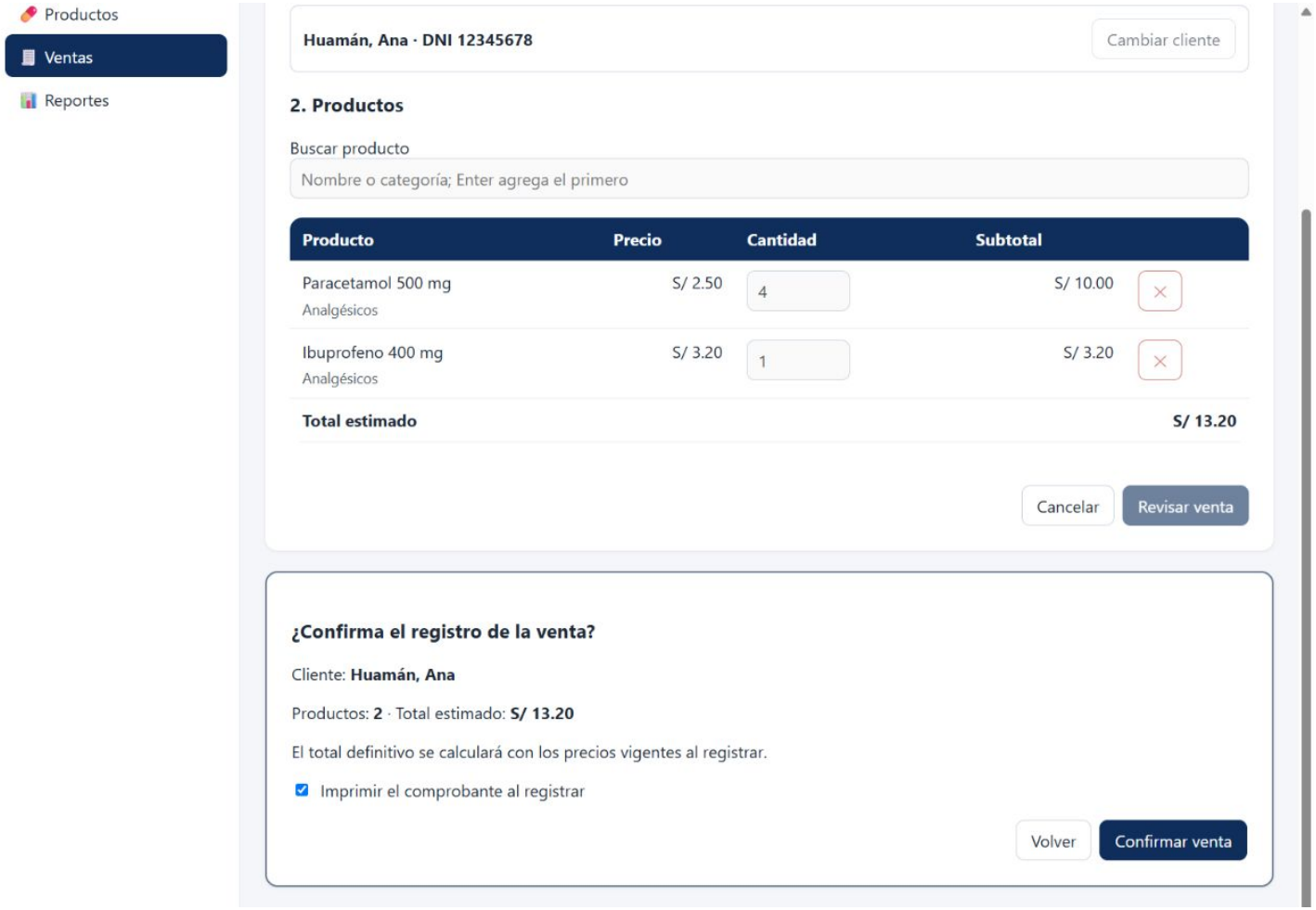
Con 31 unidades solicitadas y 30 disponibles, la línea muestra el aviso de stock. Revisar venta no permite avanzar.



Corregir la cantidad antes de continuar.

Prueba 07 Revisión de la venta

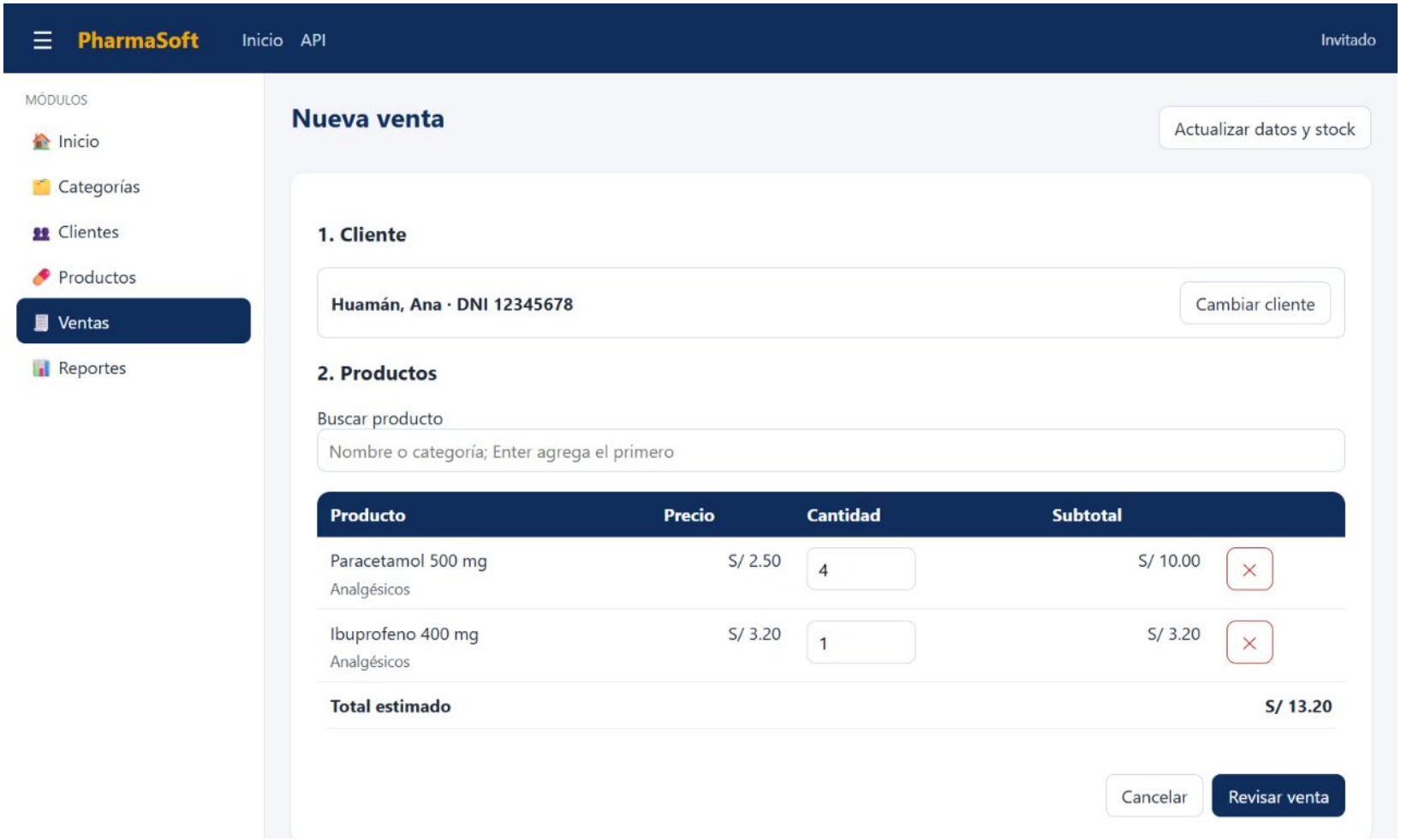
Con 4 Paracetamol y 1 Ibuprofeno aparece el resumen para Ana Huamán: 2 productos y S/ 13.20. El detalle se bloquea mientras se confirma.



El POST aún no se envía en esta etapa.

Prueba 08 Volver desde el resumen

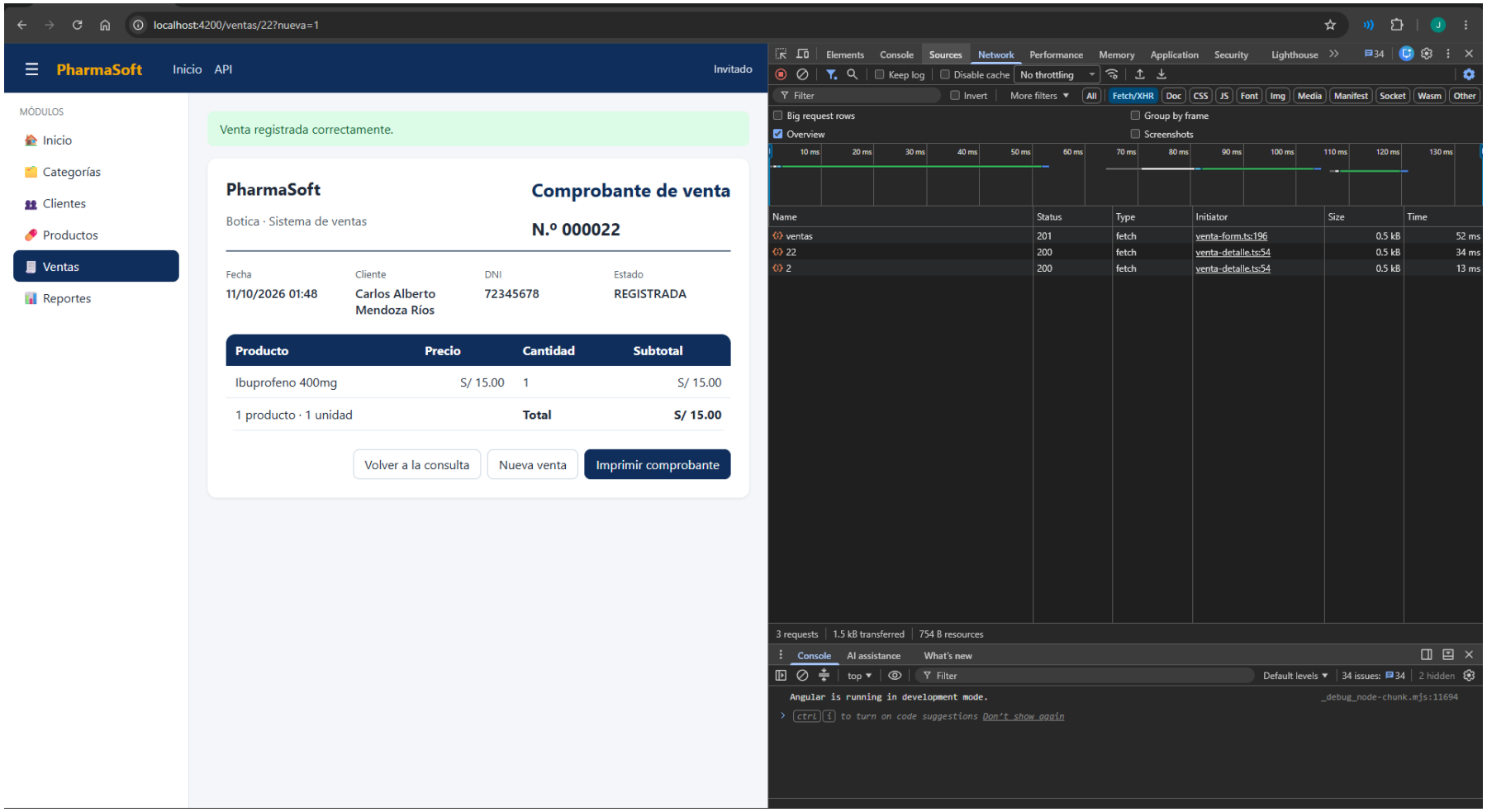
Volver cierra el resumen y conserva las dos líneas y el total. La operación continúa editable.



La prueba automática verifica que Volver no registra.

Prueba 09 Registro y comprobante

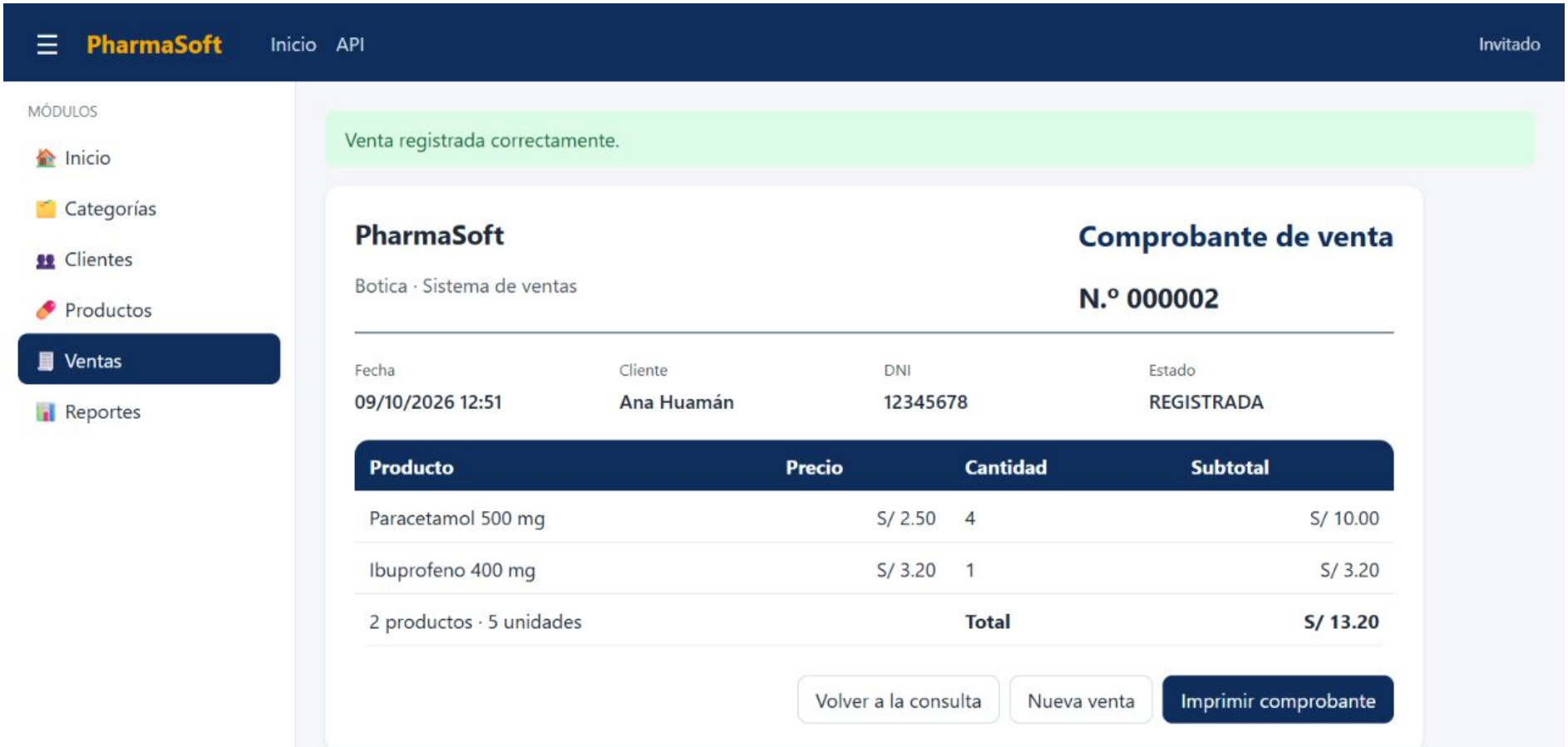
Venta 000022 registrada para Carlos Alberto Mendoza Ríos por S/ 15.00. La pestaña Red muestra ventas con estado 201 y las consultas posteriores con 200.



Evidencia complementaria del registro en localhost:4200.

Prueba 10 Comparación de totales

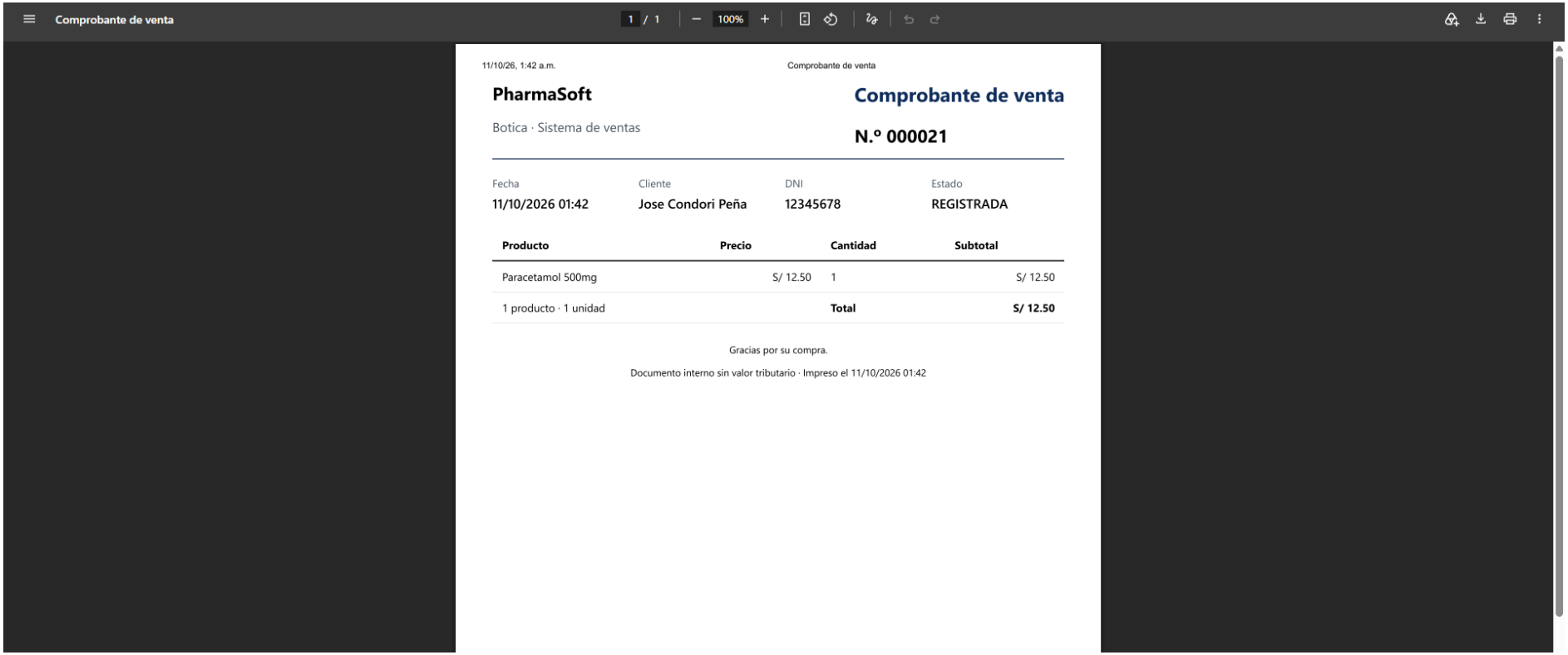
El resumen del caso 07 y este comprobante indican S/ 13.20: S/ 10.00 de Paracetamol más S/ 3.20 de Ibuprofeno.



Los precios se mantuvieron durante esta prueba; el servidor determina siempre el total definitivo.

Prueba 11 Impresión al registrar

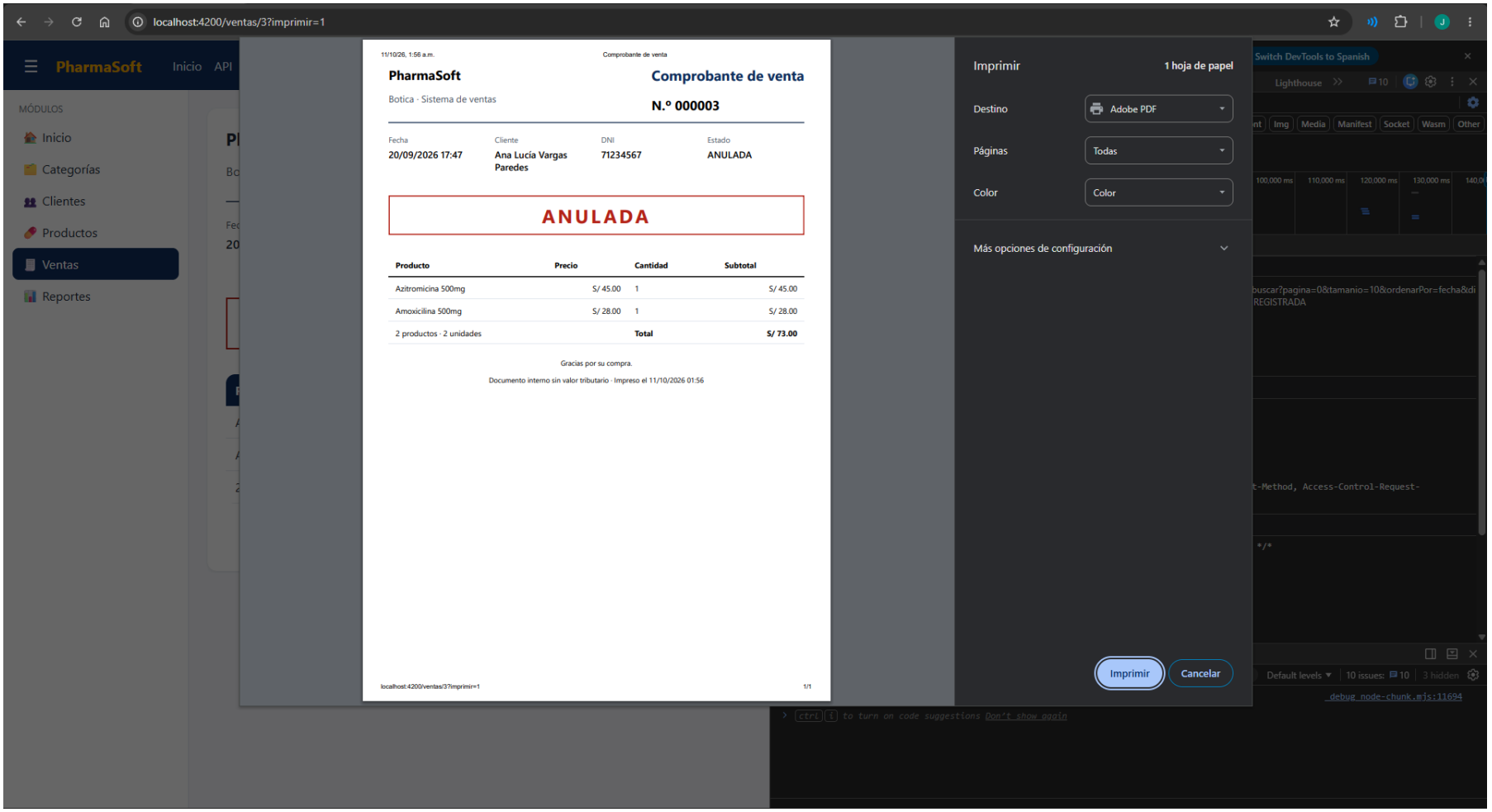
Comprobante 000021 de Jose Condori Peña: Paracetamol 500mg, una unidad y total S/ 12.50. El documento impreso conserva el DNI, el detalle y el pie Gracias por su compra.



La hoja no incluye el menú ni los botones de la aplicación. La opción de impresión automática se documenta en la captura complementaria.

Prueba 12 Venta anulada

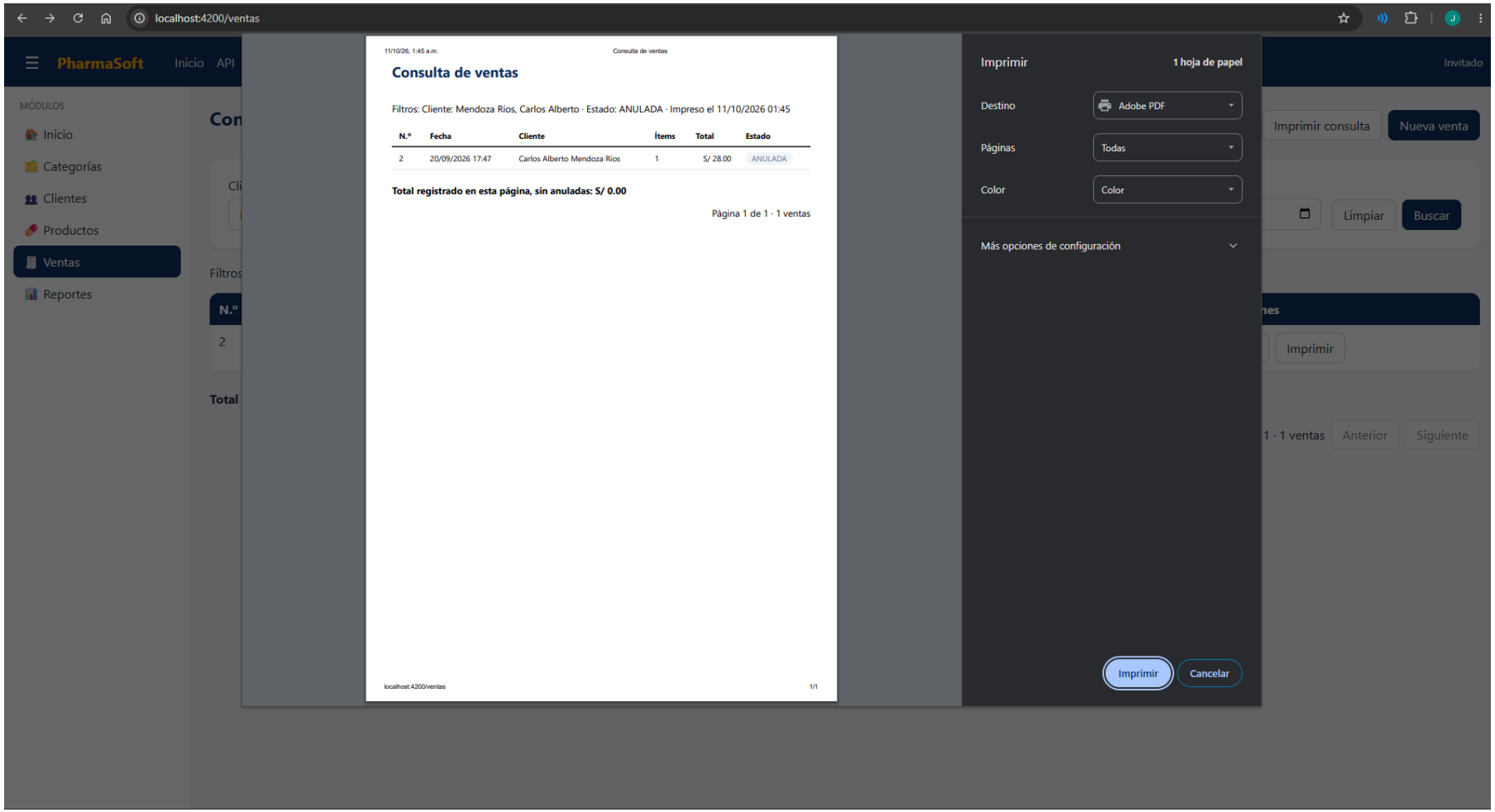
La venta 000003 se abre con imprimir=1. La vista previa muestra ANULADA, DNI, dos productos y total S/ 73.00.



El sello permanece visible en la hoja impresa, sin menú ni botones.

Prueba 13 Impresión de consulta

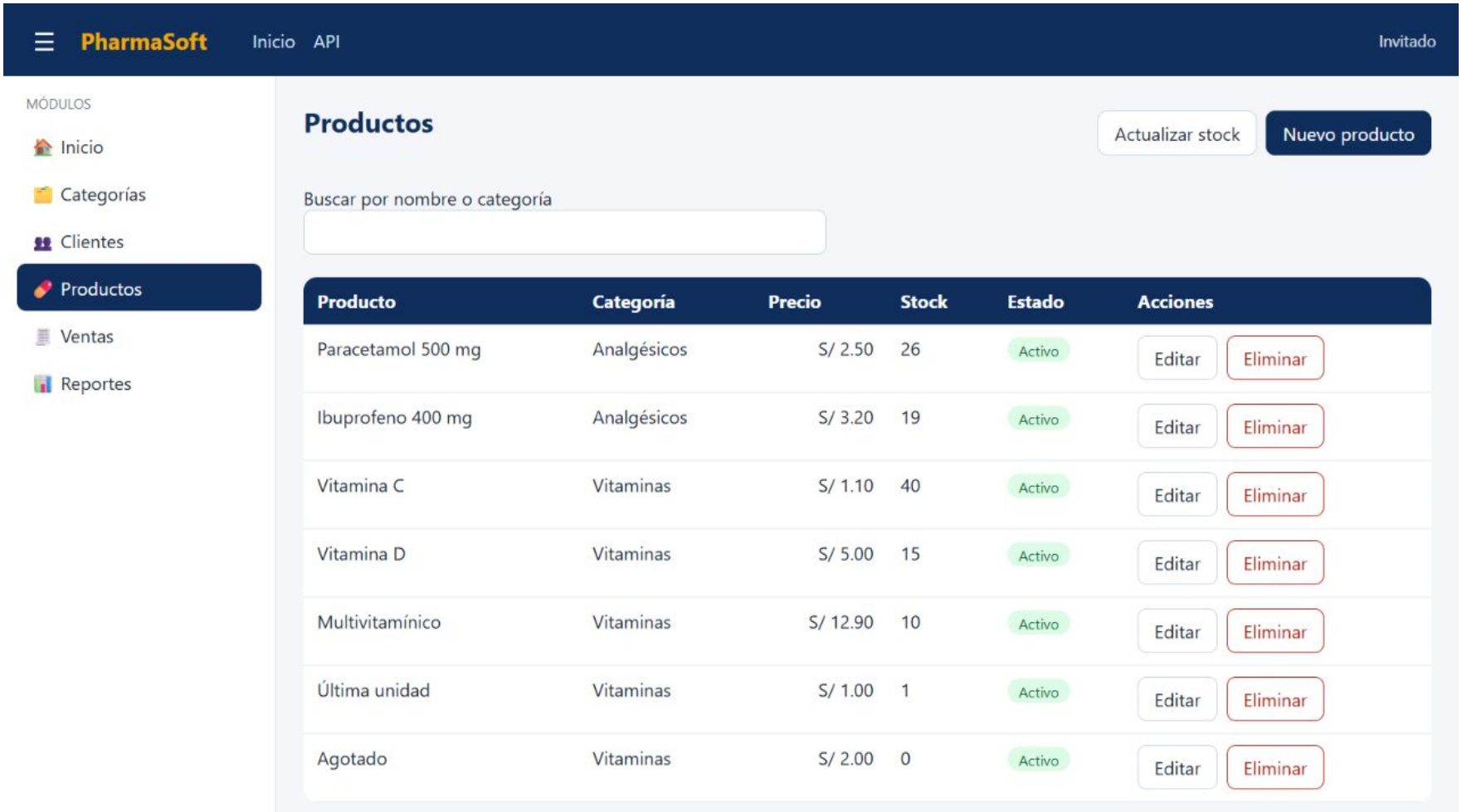
La consulta impresa filtra a Carlos Alberto Mendoza Ríos por estado ANULADA. Contiene la venta 2 por S/ 28.00 y un total registrado de S/ 0.00.



El encabezado conserva los filtros. La venta anulada no suma al total de la página.

Prueba 14 Verificación del stock

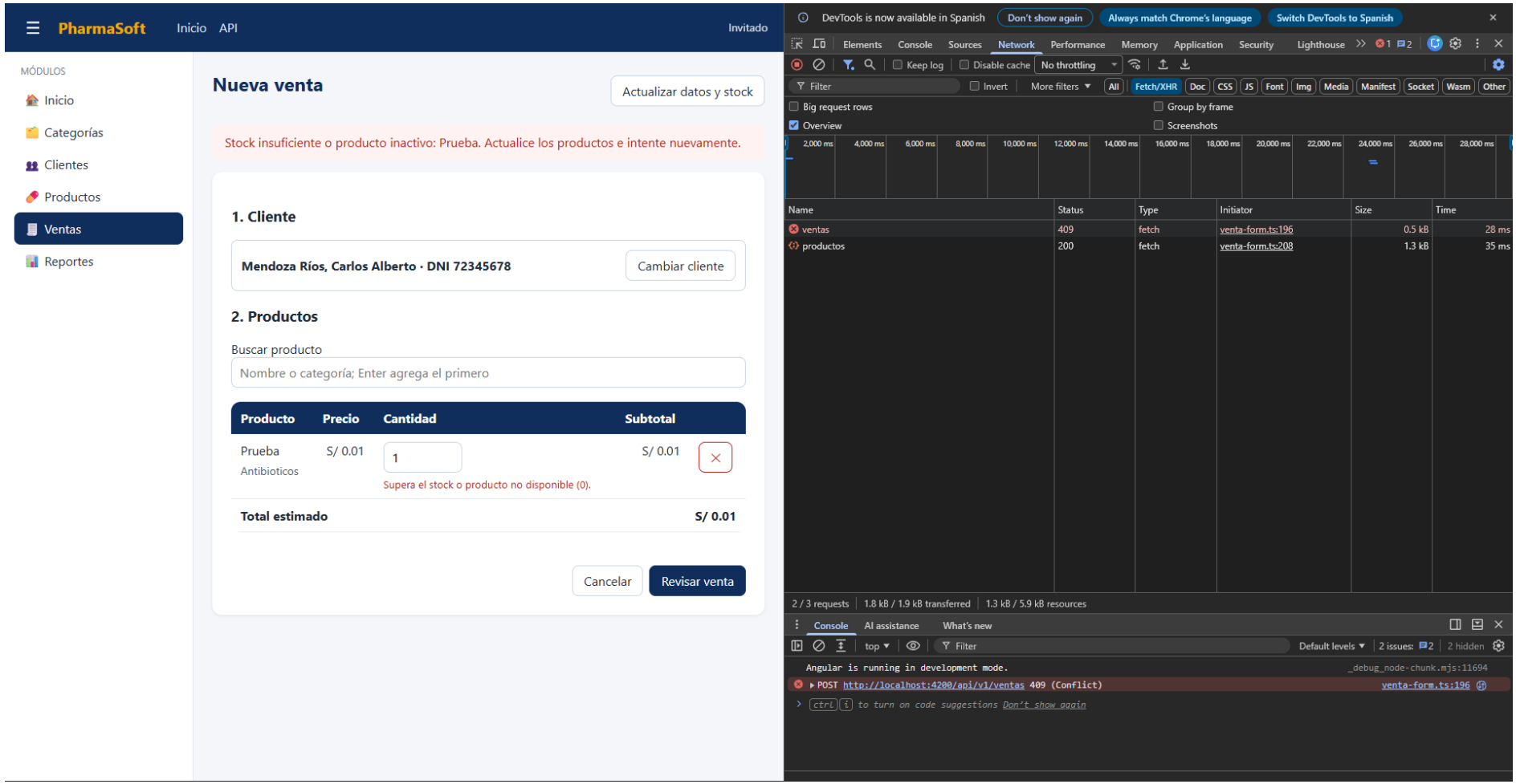
Después de la venta, Paracetamol pasa de 30 a 26 e Ibuprofeno de 20 a 19. Los otros productos conservan su stock.



Actualizar stock vuelve a consultar los datos del servidor.

Prueba 15 Dos cajas y últimas unidades

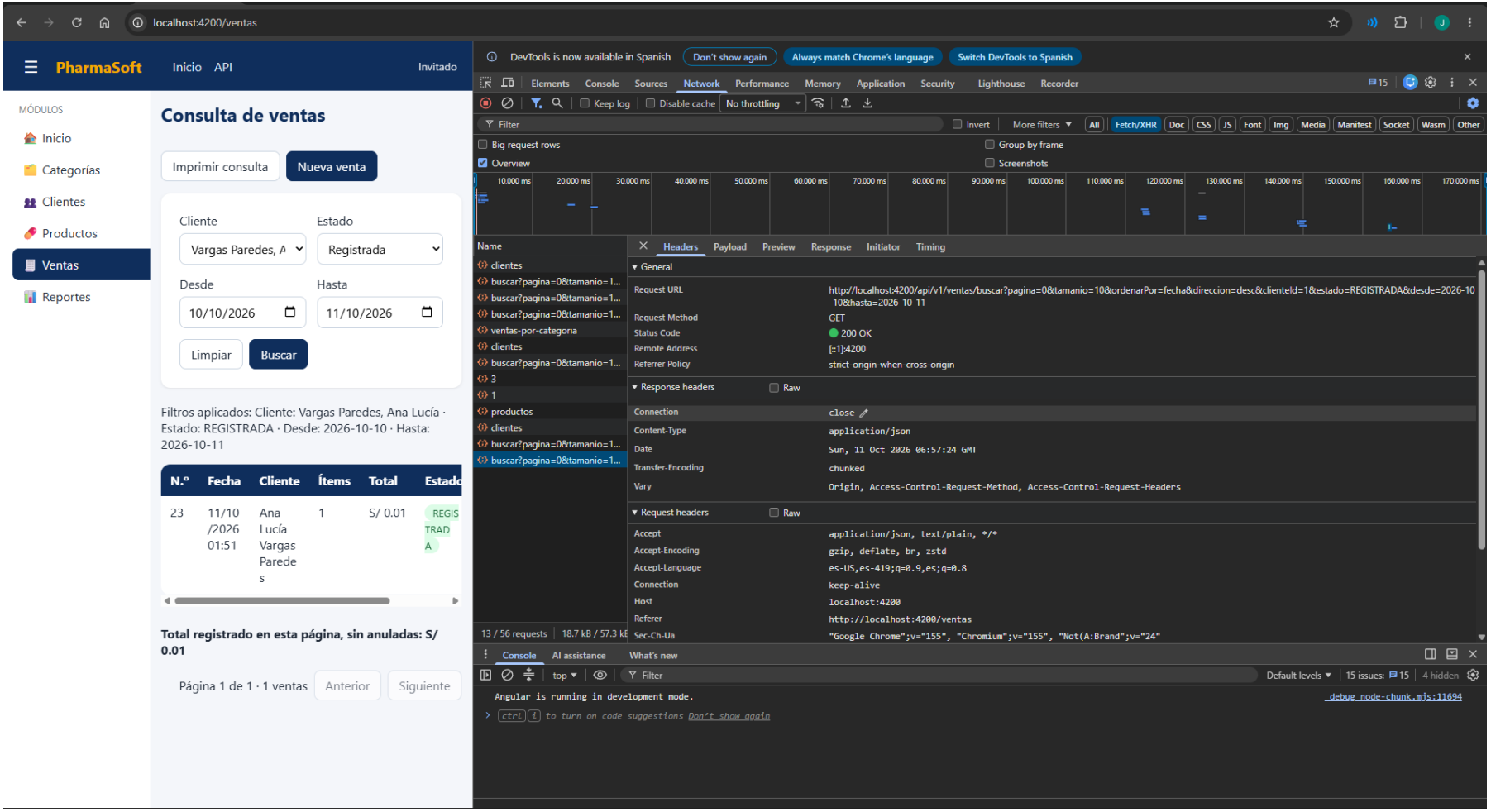
El producto Prueba queda sin stock después de la primera venta. La segunda operación devuelve 409 y muestra el mensaje de stock insuficiente.



Red muestra ventas con 409 y la actualización de productos con 200. El detalle permanece disponible para corregirlo.

Prueba 16 Consulta filtrada

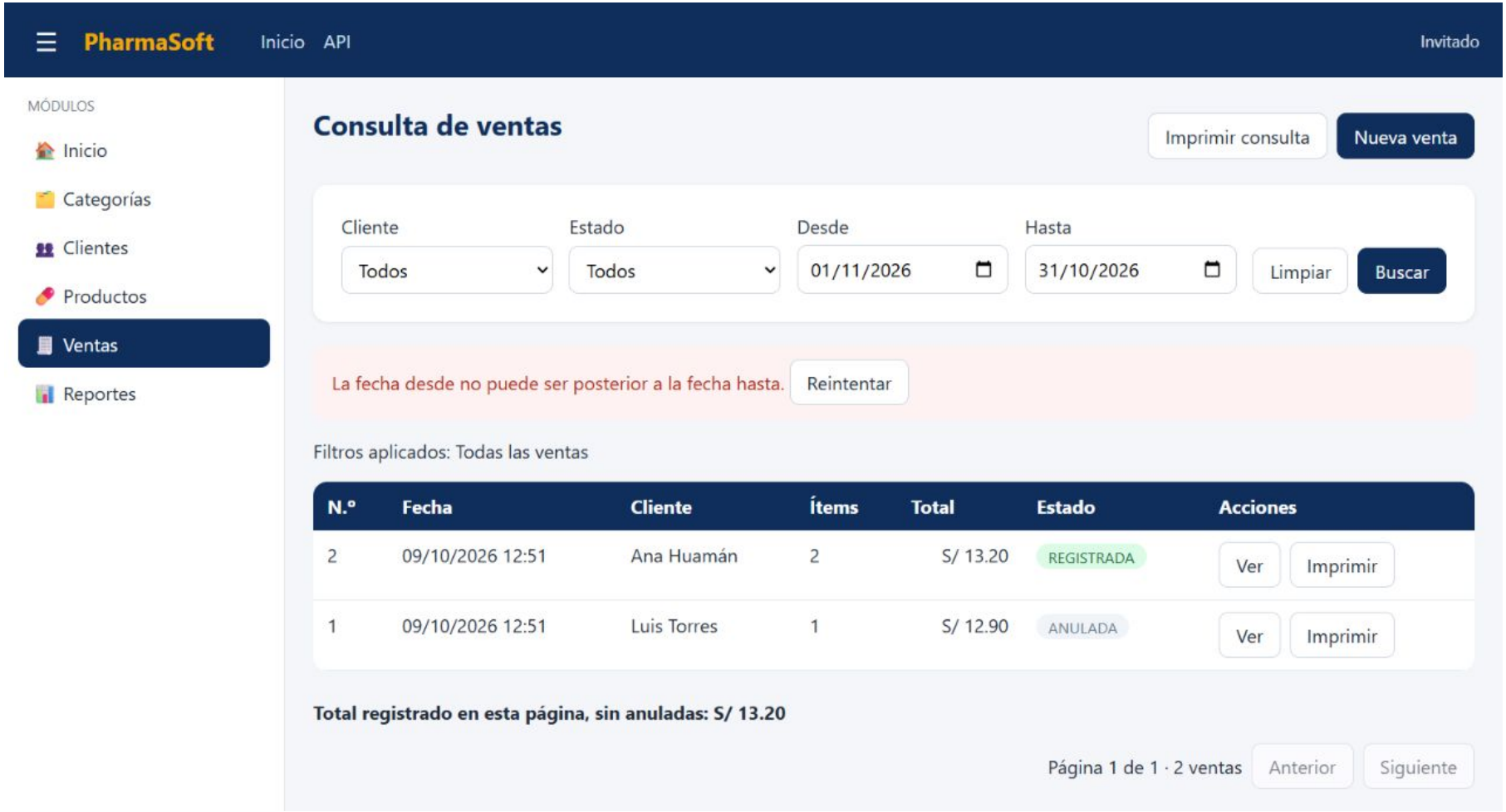
Consulta de Ana Lucía Vargas Paredes con estado REGISTRADA, desde 2026-10-10 hasta 2026-10-11. Aparece la venta 23 por S/ 0.01.



Headers muestra GET, estado 200 y clienteId=1, estado, desde, hasta, pagina=0 y tamanio=10.

Prueba 17 Rango de fechas inválido

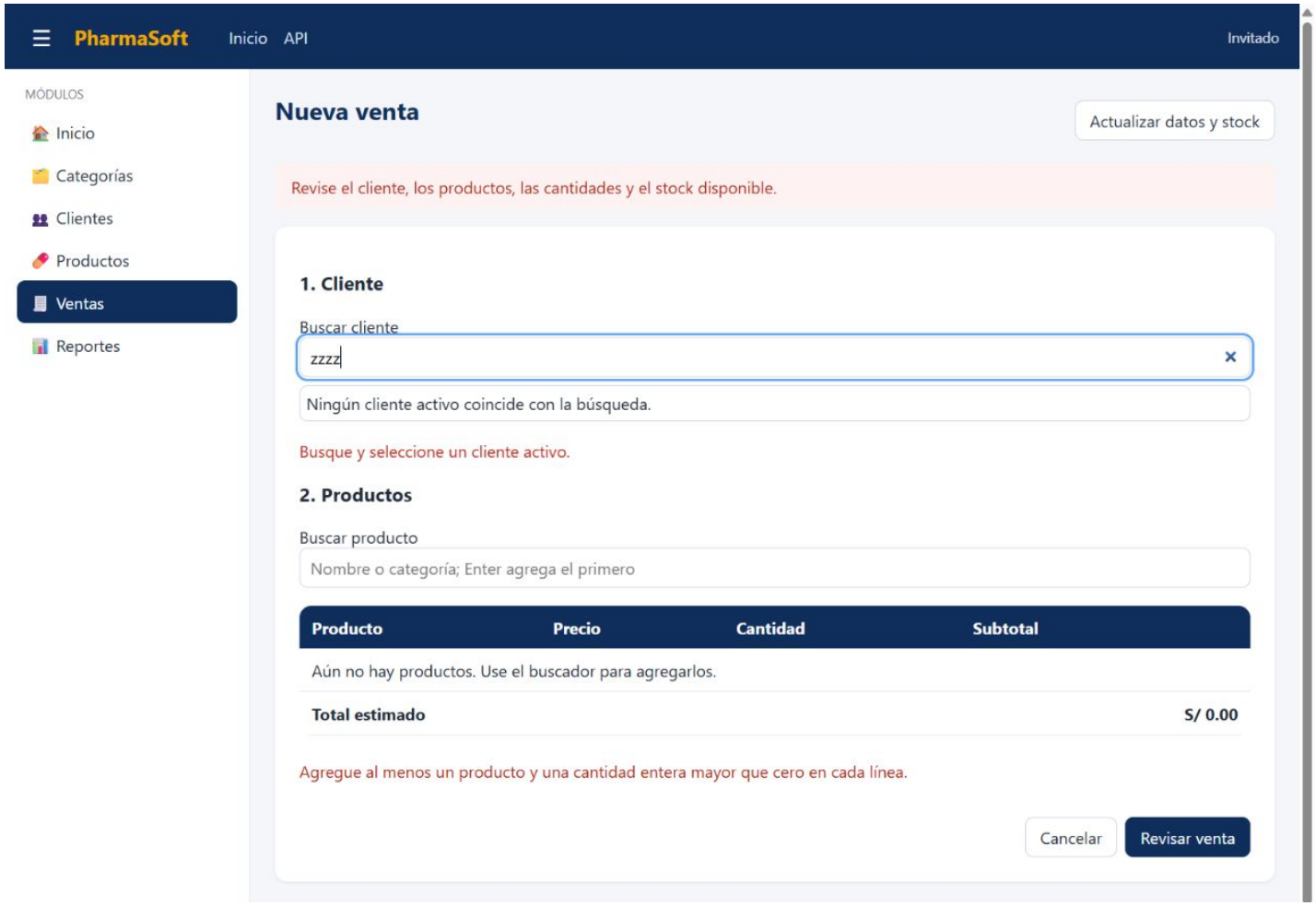
Desde 1 de noviembre y Hasta 31 de octubre provoca el mensaje de rango inválido. La SPA conserva el resultado de la última búsqueda válida, identificado por sus filtros aplicados.



La prueba automática verifica que un rango inválido no solicita otra búsqueda.

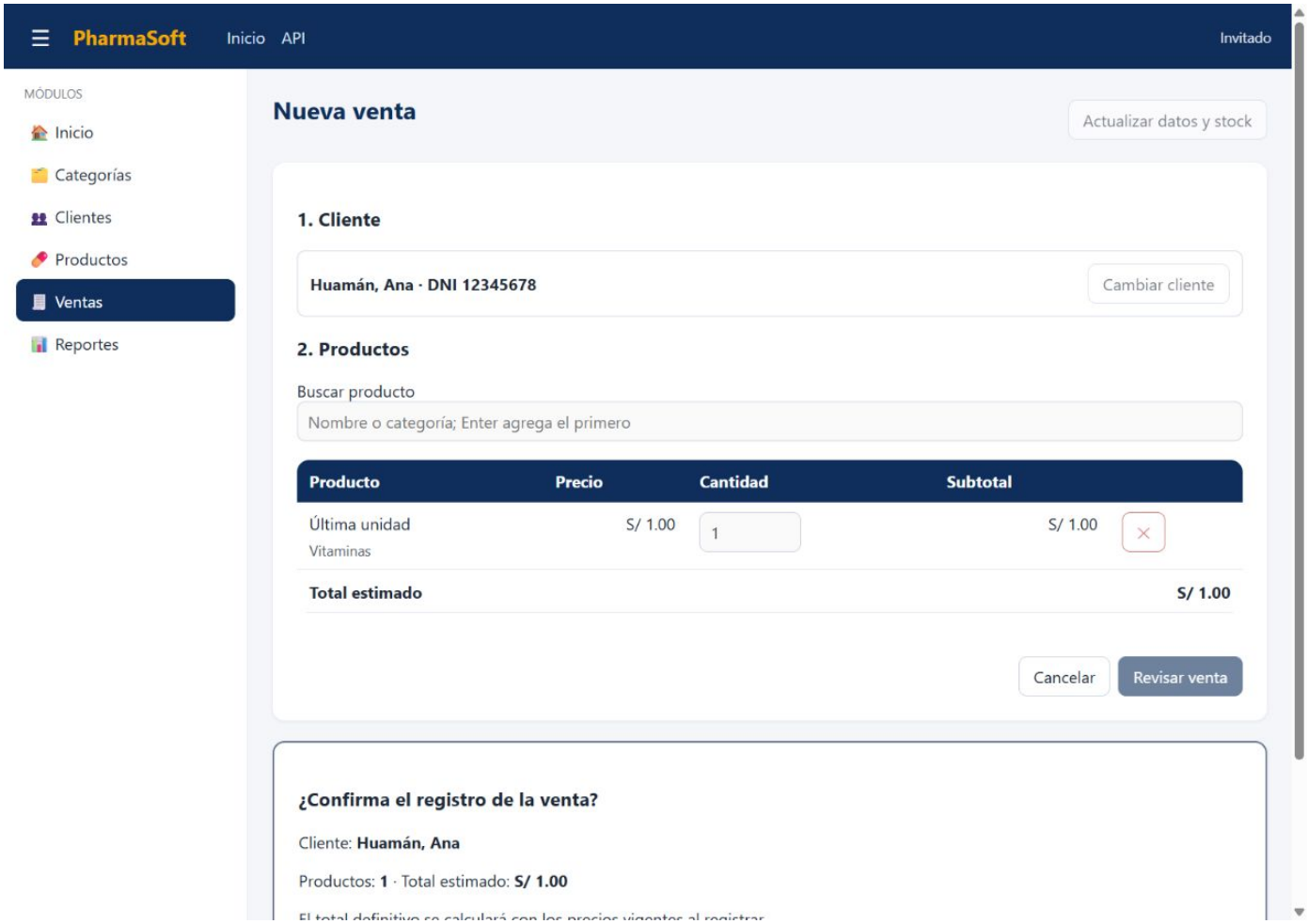
Prueba 02 Búsqueda sin coincidencias

El texto inexistente muestra el aviso de que ningún cliente activo coincide.



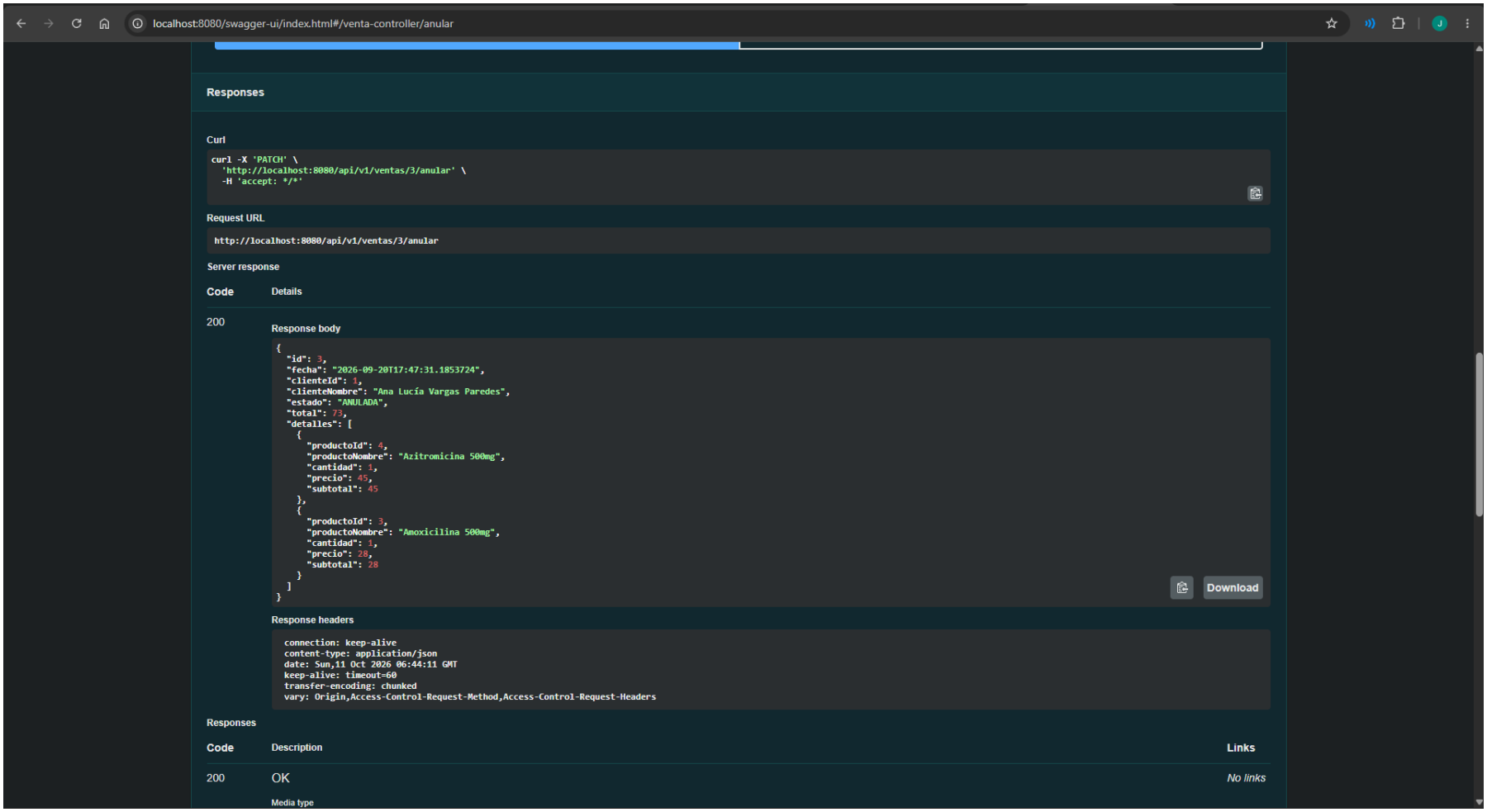
Prueba 11 Opción de impresión automática

La opción de imprimir al registrar permanece marcada en la confirmación.



Prueba 12 Anulación en Swagger

PATCH /api/v1/ventas/3/anular devuelve 200 y estado ANULADA. La vista previa del caso 12 corresponde a la misma venta.



Estado de la comprobación

Parte	Estado
Implementación	Ventas, Productos, comprobante, consulta paginada y reporte integrados.
Automatización	29 pruebas del frontend y 10 del backend aprobadas.
Capturas visuales	Casos funcionales ejecutados con H2 temporal, incluidos cálculo, registro, stock y conflicto entre cajas.
Impresión	Comprobante impreso y vistas previas de venta anulada y consulta filtrada incorporados.
Oracle	Configuración de desarrollo para Oracle; las capturas locales no identifican por sí solas el motor utilizado.
Pestaña Red	Evidencias de registro 201, conflicto 409 y consulta GET 200 con cliente, estado y fechas.
Versionado	Rama feature/ventas-condori y cuatro commits locales creados. Publicación y solicitud hacia develop pendientes de autorización.

El módulo permite registrar y consultar ventas con responsabilidades separadas entre páginas y servicios. La consistencia de los datos se protege en el servidor: un error en cualquier línea revierte la operación completa. Las evidencias abarcan las diecisiete pruebas y el reporte autónomo. La publicación de la rama y la solicitud hacia develop deben completarse por separado para cerrar la entrega del repositorio.